Statistiques

Vocabulaire

- Population : l'ensemble étudié (les élèves d'une classe).
- Caractère : ce qu'on étudie. Qualitatif (matière préférée) ou quantitatif (note, âge).
- Modalités : les valeurs possibles du caractère.
- Effectif : nombre d'individus pour une modalité. Effectif total : N.
- Fréquence = effectif ÷ effectif total, souvent en % : 12 filles sur 40 élèves = 30 %.

Effectifs cumulés croissants (ECC)

On additionne les effectifs au fur et à mesure.
Effectifs 4, 6, 10 → ECC 4, 10, 20.

Regroupement en classes

Classe [0 ; 5[: de 0 compris à 5 exclu. Son centre est (0 + 5) ÷ 2 = 2,5.
La classe modale est celle qui a le plus grand effectif.

Les indicateurs

- Mode : la modalité la plus fréquente.
- Moyenne : somme des valeurs ÷ nombre de valeurs.
  Moyenne pondérée : (somme des valeur × effectif ou coefficient) ÷ (somme des effectifs ou coefficients).
  Avec des classes, on utilise les centres.
- Médiane : la valeur du milieu, la série étant rangée dans l'ordre.
  2, 4, 7, 9, 11 → médiane 7. 3, 5, 8, 10 → médiane (5 + 8) ÷ 2 = 6,5.

Diagrammes

- Diagramme en bâtons (caractère quantitatif discret).
- Diagramme circulaire : angle = fréquence × 360°. 25 % → 90°.
- Histogramme pour des classes.

Exemple corrigé (moyenne de la classe)

25 garçons ont 11 de moyenne et 15 filles ont 13 de moyenne.
Moyenne de la classe = (25 × 11 + 15 × 13) ÷ 40 = 470 ÷ 40 = 11,75.
Attention : ce n'est pas (11 + 13) ÷ 2 = 12, car les groupes n'ont pas le même effectif.

Pièges à éviter

- Pour la médiane, ranger la série d'abord.
- Ne pas confondre la valeur d'une modalité et son effectif.

Teste-toi

1. La médiane de la série 2 ; 4 ; 7 ; 9 ; 11 est :

A. 7
B. 4
C. 6,6
D. 9

2. La médiane de la série 3 ; 5 ; 8 ; 10 est :

A. 8
B. 6
C. 5
D. 6,5

3. Dans une classe de 40 élèves, il y a 12 filles. La fréquence des filles est :

A. 12 %
B. 40 %
C. 28 %
D. 30 %

4. Dans un diagramme circulaire, une modalité de fréquence 25 % est représentée par un angle de :

A. 90°
B. 180°
C. 25°
D. 45°

Corrigé

1. A : Série rangée de 5 valeurs : la médiane est la 3e, 7. 6,6 est la moyenne.
2. D : Nombre pair de valeurs : moyenne des deux valeurs du milieu, (5 + 8) ÷ 2 = 6,5.
3. D : 12 ÷ 40 = 0,3 = 30 %.
4. A : Angle = 0,25 × 360° = 90°.